

CN_Maestra_Clientes_Semaforo

Descripción

CN_Maestra_Clientes_Semaforo automatiza la **consolidación, limpieza y normalización** de universos de clientes (Directa / Indirecta) a partir de insumos Excel definidos en manifiestos (*.txt). El flujo genera universos depurados y reportes auxiliares, dejando trazabilidad en Resultados/.

La **estructura esperada de cada archivo** (columnas, hojas, tipos) está documentada en **docs/Estructura_archivos_Insumos.xlsx**. Revísala antes de ejecutar el proceso.

Objetivos

- Unificar y estandarizar universos **Directa** e **Indirecta**.
 - Aplicar reglas de normalización / renombre / controles de nullos y duplicados.
 - Integrar información auxiliar mediante *drivers.xlsx*.
 - Exportar universos consolidados y reportes de calidad mínimos con trazabilidad.
-

Estructura de Insumos

```
Insumos/  
├─ Directa/  
│   ├─ Base Inicio Mes - Directa.xlsx  
│   ├─ Universo de Clientes - Directa.xlsx  
│   └─ Insumos_directa.txt          # Manifiesto: lista de archivos a consumir p  
└─ Drivers/  
    ├─ Drivers Universos.xlsx  
    └─ drivers.txt                  # Manifiesto: drivers/hojas a usar
```

```
|
└─ Indirecta/
    ├── Base Inicio Mes - Indirecta.xlsx
    ├── Universo de Clientes - Indirecta.xlsx
    └─ Insumos Indirecta.txt          # Manifiesto: lista de archivos a consumir p
```

Manifiestos (*.txt): una ruta/archivo por línea (relativa a la carpeta). contiene los insumos que corresponden a cada carpeta. (Consulta / puede eliminarse)

Salidas (definitivas) en Resultados/

Archivo	Descripción
universo_directa_completo.xlsx	Universo Directa consolidado y normalizado.
universo_indirecta_completo.xlsx	Universo Indirecta consolidado y normalizado.
df_municipios_nulos.xlsx	Registros con faltantes críticos de municipio/departamento para revisión.
Resultados.txt	Lista de resultados esperados de ejecución. (Consulta / Se puede eliminar)

Tecnologías y librerías

- **Python 3.12** (compatible con distribución **embebida**).
- pandas , openpyxl , pyxlsb , PyYAML , loguru (y dependencias).
- Módulos internos en Utils/ : transformaciones y utilidades comunes.

Instalación

Opción A – Python estándar

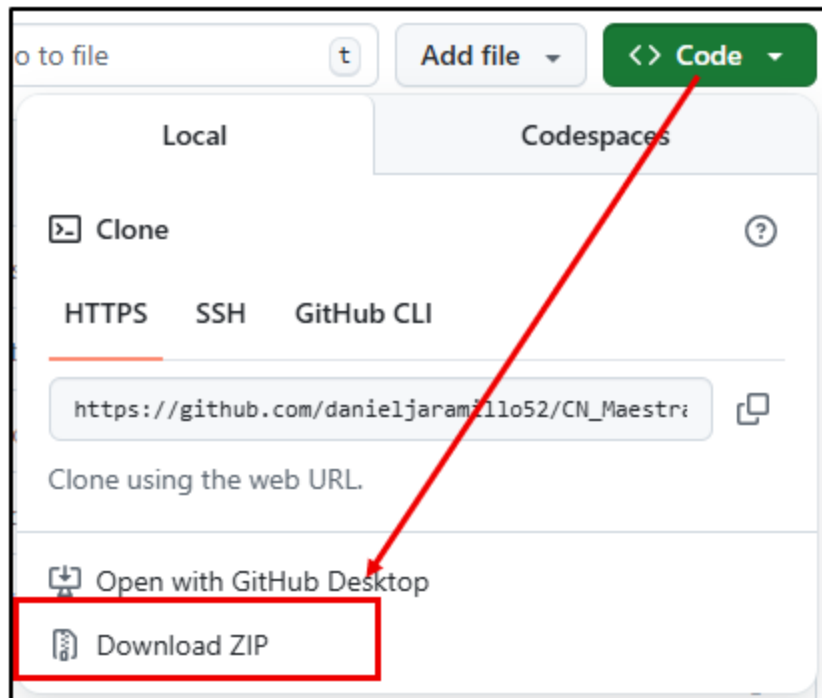
```
git clone https://github.com/danieljaramillo52/CN_Maestra_Clientes_Semaforo.gi
cd CN_Maestra_Clientes_Semaforo
pip install -r requirements.txt --disable-pip-version-check
```

(La opción A, se contempla al contar con python 3.12 instalado previamente.)

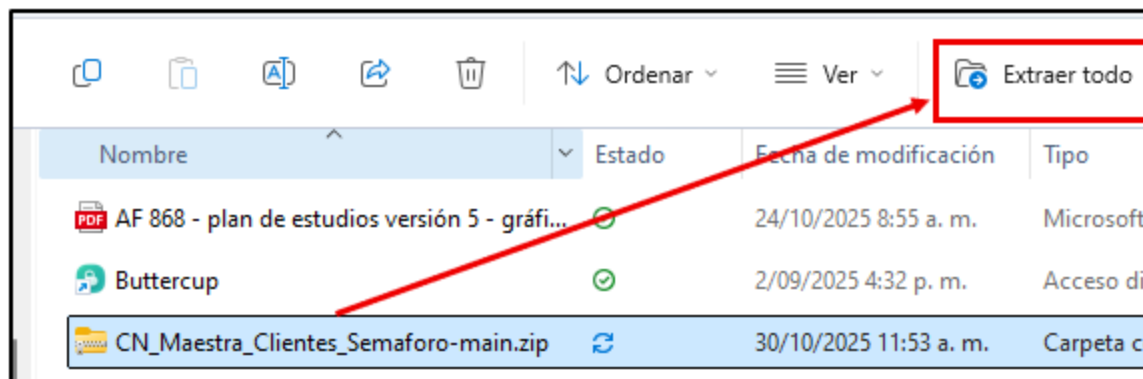
Opción B – Distribución embebida (Windows)

Instalación.

1. Descargar (.zip) desde el repositorio del proyecto. (Recomendado: Dejar la carpeta del proyecto en un lugar de facil acceso)



2. Descomprimir el proyecto **Plano_Rent-main.zip**



← Extraer carpetas comprimidas (en zip)

Seleccionar un destino y extraer archivos

Los archivos se extraerán a esta carpeta:

z\OneDrive - XPERTGROUP S.A.S\Escritorio\CN_Maestra_Clientes_Semaforo-main

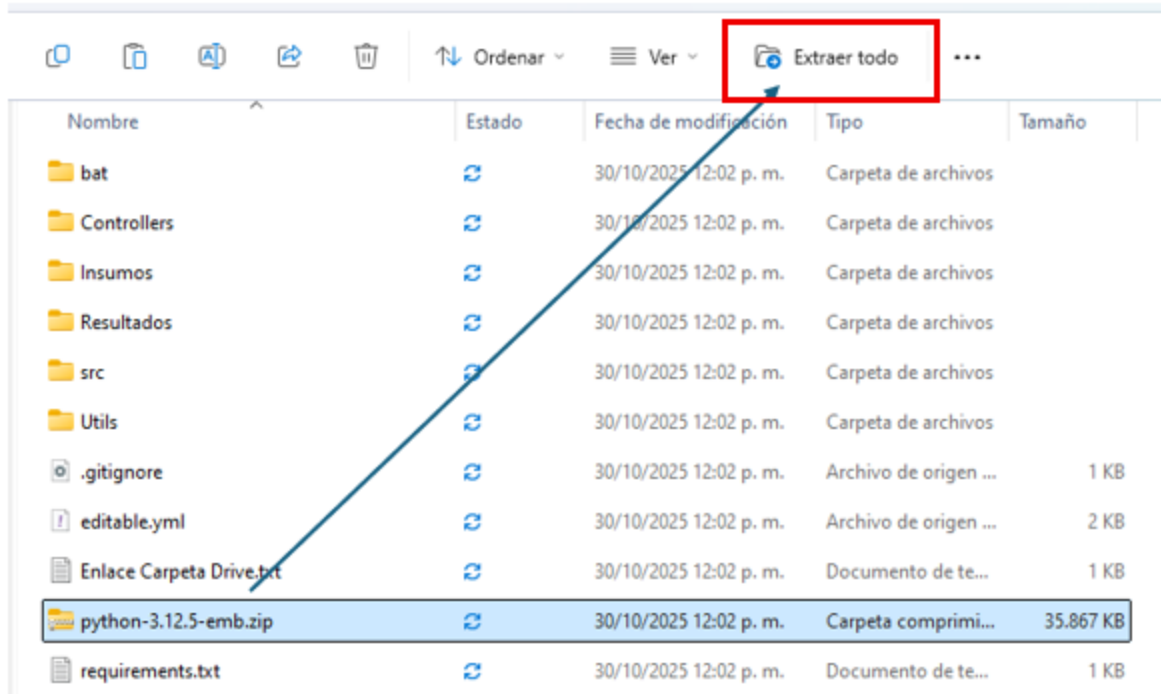
Examinar...

☒ Mostrar los archivos extraídos al completar

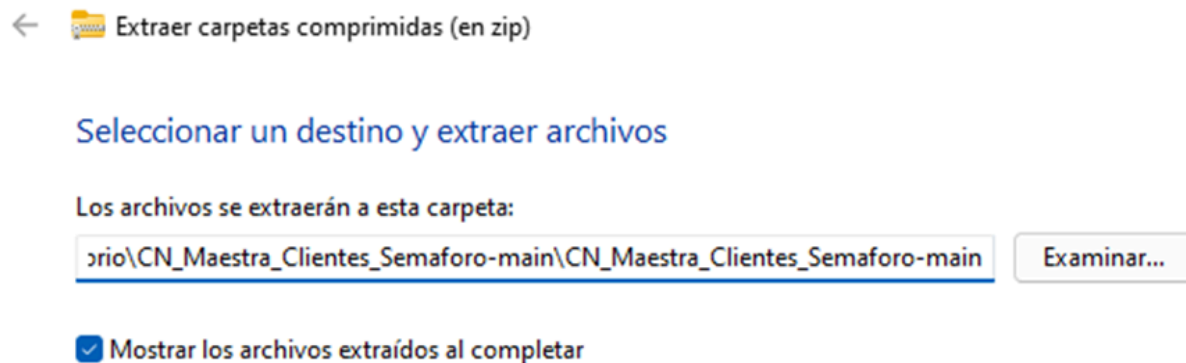
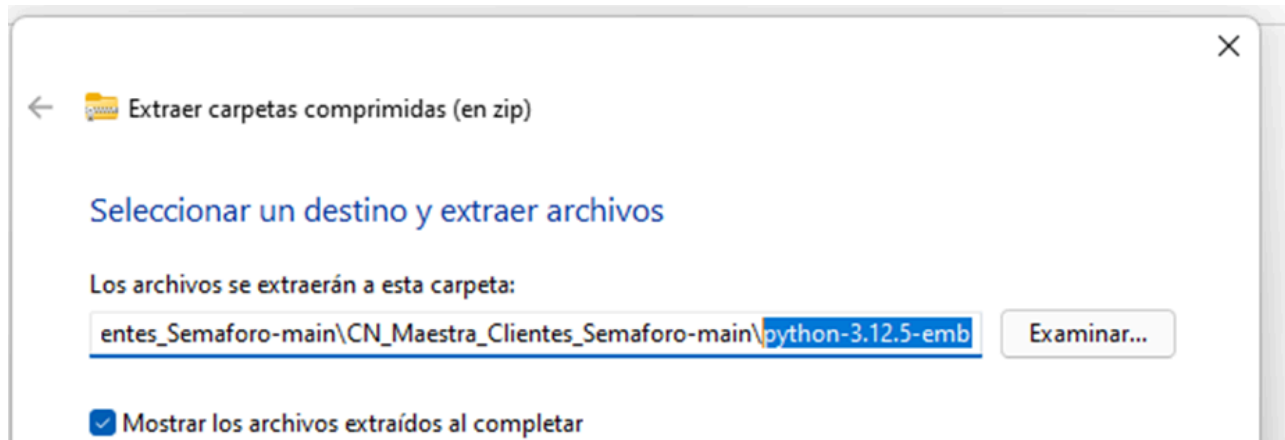
Extraer

Cancelar

3. Descomprimir el archivo **python-3.12.5-embed.zip** en el directorio actual.



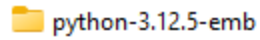
Previo a extraer **eliminamos el nombre de la carpeta** que vamos a descomprimir de la ruta.



En el caso actual eliminamos el nombre de la carpeta luego **Presionamos el boton extraer**.

Nota: El directorio actual es de los archivos del proyecto. **CN_Maestra_Clientes_Semaforo** esta carpeta se genera al descomprimir con el sistema de archivos de windows.

Nos debe quedar la carpeta:



4. Ingresamos a la carpeta `bat` y presionamos sobre `iniciar.bat` para instalar todos los componentes del proyecto. doble click sobre este archivo. (Doble click sobre el archivo.).

Flujo de alto nivel

1. **Carga de configuración** (YAML/constantes) y lectura de **manifiestos** `*.txt` .
2. **Lectura de Excel** (Directa / Indirecta / Drivers) con validaciones de hoja y columnas (según docs/Estructura archivos Insumos.xlsx).
3. **Transformaciones:**
 - Normalización de strings (trim, normalización de mayúsculas/minúsculas).
 - Renombrado/mapeo de columnas.
 - Reemplazo de nulos por columna según diccionarios.
 - Controles de duplicados y llaves.
4. **Integración con Drivers** (territorios/auxiliares) y reglas de cruce.
5. **Exportación** de universos y **reportes** de nulos críticos.

Buenas prácticas

- Mantén los **nombres de hojas** y **columnas** exactamente como indica docs/Estructura archivos Insumos.xlsx .
- Usa el archivo **editable.yaml** para agregar/quitar información sin editar código.